2018 年普通高等学校招生全国统一考试

2018 年全国 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\frac{1+2i}{1-2i}=$（ ）

A. $-\frac{4}{5}-\frac{3}{5}i$　　B. $-\frac{4}{5}+\frac{3}{5}i$

C. $-\frac{3}{5}-\frac{4}{5}i$　　D. $-\frac{3}{5}+\frac{4}{5}i$

【答案】**D**

【解析】

分子分母同乘以分母的共轭复数，得

$$\frac{1+2i}{1-2i}=\frac{(1+2i)^2}{(1-2i)(1+2i)}=\frac{-3+4i}{5}=-\frac{3}{5}+\frac{4}{5}i$$

故选：D.

2. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 3,\ x\in\mathbb{Z},\ y\in\mathbb{Z}\}$，则 A 中元素的个数为（ ）

A. 9　　B. 8　　C. 5　　D. 4

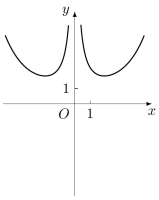
【答案】**A**

【解析】

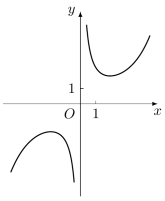
由 $x^2+y^2\leq 3$ 且 x，y 为整数，得 x，$y\in\{-1,0,1\}$. 这九个整数点中，最大的 x^2+y^2 为 $1^2+1^2=2\leq 3$，所以它们都属于集合 A. 因此 $|A|=3\times 3=9$. 故选：A.

3. 函数 $f(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{x^2}$ 的图象大致为（ ）

A.

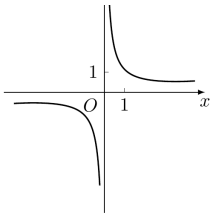


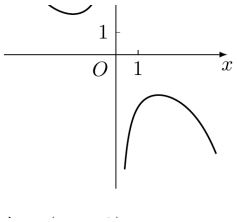
B.



C.

D.





【答案】**B**

【解析】

函数的定义域为 $x \neq 0$. 当 $x>0$ 时， $e^{x}-e^{-x}>0$，故 $f(x)>0$；当 $x<0$ 时， $e^{x}-e^{-x}<0$，故 $f(x)<0$. 又当 $x \to 0^{+}$ 时， $f(x) \to +\infty$，当 $x \to 0^{-}$ 时，$f(x) \to -\infty$，且 $\lim_{x \to +\infty} f(x)=+\infty$， $\lim_{x \to -\infty} f(x)=-\infty$. 因此图象的右支在 x 轴上方并在两端趋于正无穷，左支在 x 轴下方并在两端趋于负无穷. 这与选项 B 的图象相符. 故选：B.

4. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=-1$，则 $\boldsymbol{a} \cdot (2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=$（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 0

【答案】**B**

【解析】

$$\boldsymbol{a} \cdot (2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=2|\boldsymbol{a}|^{2}-\boldsymbol{a}cdotbold(b)=2 \times 1^{2}-(-1)=3$$

故选：B.

5. 双曲线 $\frac{x^{2}}{a^{2}}-\frac{y^{2}}{b^{2}}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 $\sqrt{3}$，则其渐近线方程为（ ）

A. $y=pmsqrt(2)x$　　B. $y=pmsqrt(3)x$
C. $y=+-\frac{\sqrt{2}}{2}x$　　D. $y=+-\frac{\sqrt{3}}{2}x$

【答案】**A**

【解析】

双曲线满足 $c^{2}=a^{2}+b^{2}$，且离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{3}$，所以 $c^{2}=3a^{2}$. 因而 $b^{2}=c^{2}-a^{2}=2a^{2}$，即 $\frac{b}{a}=\sqrt{2}$. 双曲线的渐近线方程为 $y=+-\frac{b}{a}x=pmsqrt(2)x$. 故选：A.

6. 在 $\triangle ABC$ 中，$\cos\frac{C}{2}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，$BC=1$，$AC=5$，则 $AB=$（ ）

A. $4\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{30}$　　C. $\sqrt{29}$　　D. $2\sqrt{5}$

【答案】**A**

【解析】

由半角公式，

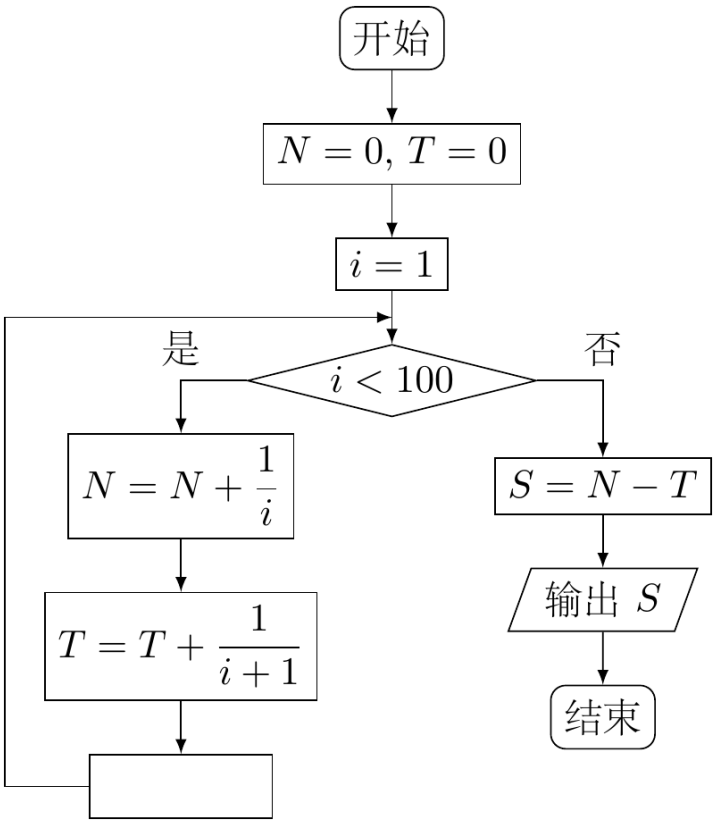
$$\cos C = 2\cos^2\frac{C}{2} - 1 = 2\left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right)^2 - 1 = -\frac{3}{5}$$

由余弦定理，

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC\cos C = 25 + 1 - 2 \times 5 \times 1 \times \left(-\frac{3}{5}\right) = 32$$

因为 $AB > 0$，所以 $AB = 4\sqrt{2}$. 故选：A.

7. 为计算 $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$，设计了如图的程序框图，则在空白框中应填入（ ）



A. $i = i + 1$　　B. $i = i + 2$　　C. $i = i + 3$　　D. $i = i + 4$

【答案】**B**

【解析】

每次循环中，程序先把 $\frac{1}{i}$ 加入 N，再把 $\frac{1}{i+1}$ 加入 T，于是 $N - T$ 增加 $\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}$. 初始时 $i = 1$，若空白框填入 $i = i + 2$，则各次循环依次得到

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{99} - \frac{1}{100}\right)$$

循环条件为 $i < 100$，最后一次 $i = 99$，正好得到题设中的 S. 因此应填 $i = i + 2$. 故选：B.

8. 我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果. 哥德巴赫猜想是“每个大于 2 的偶数可以表示为两个素数的和”，如 $30=7+23$. 在不超过 30 的素数中，随机选取两个不同的数，其和等于 30 的概率是（ ）

A. $\frac{1}{12}$　　B. $\frac{1}{14}$　　C. $\frac{1}{15}$　　D. $\frac{1}{18}$

【答案】**C**

【解析】

不超过 30 的素数共有 2，3，5，7，11，13，17，19，23，29，共 10 个. 任取两个不同的素数的取法数为 $C_{10}^2=45$. 和为 30 的取法为 $(7,23)$、$(11,19)$、$(13,17)$，共 3 种. 所以所求概率为

$$\frac{3}{C_{10}^2}=\frac{3}{45}=\frac{1}{15}$$

故选：C.

9. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=BC=1$，$AA_1=\sqrt{3}$，则异面直线 AD_1 与 DB_1 所成角的余弦值为（ ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{6}$　　C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**C**

【解析】

以 D 为原点，分别以 $\overrightarrow{DA}$、$\overrightarrow{DC}$、$\overrightarrow{DD_1}$ 的方向为三个坐标轴正方向，则 $A(1,0,0)$、$D_1\left(0,0,\sqrt{3}\right)$、$B_1\left(1,1,\sqrt{3}\right)$. 因此可取 $\overrightarrow{AD_1}=\left(-1,0,\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{DB_1}=\left(1,1,\sqrt{3}\right)$. 两向量的内积为 2，长度分别为 2 和 $\sqrt{5}$. 异面直线所成的角取锐角，故其余弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{AD_1}\{\cdot\}\overrightarrow{DB_1}|}{|\overrightarrow{AD_1}|\,|\overrightarrow{DB_1}|}=\frac{2}{2\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$$

故选：C.

10. 若 $f(x)=\cos x-\sin x$ 在 $[-a,a]$ 是减函数，则 a 的最大值是（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. $\frac{3\pi}{4}$　　D. π

【答案】**A**

【解析】

$$f'(x)=-\sin x-\cos x=-\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$$

要使 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上为减函数，需使该区间内始终有 $f'(x)\le 0$，即 $\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\ge 0$. 包含点 $x=0$ 的最大连续区间为 $-\frac{\pi}{4}\le x\le\frac{3\pi}{4}$. 因为区间关于原点对称，必须有 $[-a,a]\subseteq\left[-\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$，从而 $a\le\frac{\pi}{4}$. 当 $a=\frac{\pi}{4}$ 时条件确实成立，所以 a 的最大值为 $\frac{\pi}{4}$. 故选：A.

11. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty,+\infty)$ 的奇函数，满足 $f(1-x)=f(1+x)$，若 $f(1)=2$，则 $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(50)=$（ ）

A. -50　　B. 0　　C. 2　　D. 50

【答案】**C**

【解析】
因为 f 是奇函数，所以 $f(0)=0$ 且 $f(-x)=-f(x)$. 由 $f(1-x)=f(1+x)$，令 $1-x=t$，得 $f(t)=f(2-t)$. 令 $t=-x$，则

$$f(2+x)=f(-x)=-f(x)$$

再次使用上式可得 $f(4+x)=-f(2+x)=f(x)$，所以 4 是 f 的一个周期. 另外 $f(2)=-f(0)=0$，$f(3)=-f(1)=-2$，$f(4)=f(0)=0$. 因此每四项的和为 $f(1)+f(2)+f(3)+f(4)=2+0-2+0=0$. 前 48 项由 12 个周期组成，故

$$\sum_{n=1}^{50} f(n)=12\times 0+f(49)+f(50)=f(1)+f(2)=2$$

故选：C.

12. 已知 F_1，F_2 是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，$A$ 是 C 的左顶点，点 P 在过 A 且斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$ 的直线上，$\triangle PF_1F_2$ 为等腰三角形，$\angle F_1F_2P=120^\circ$，则 C 的离心率为（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】**D**

【解析】
设椭圆焦半距为 c，则 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$，且 $A(-a,0)$. 在等腰三角形 $\triangle PF_1F_2$ 中，$\angle F_1F_2P=120^\circ$ 不可能是底角，因此它是顶角，故 $PF_2=F_1F_2=2c$. 由直线斜率为正，点 P 位于 x 轴上方. 以 F_2 为顶点，$\overrightarrow{F_2F_1}$ 与 $\overrightarrow{F_2P}$ 的夹角为 120°，所以

$$P=\left(c+2c\cos 60^\circ,2c\sin 60^\circ\right)=\left(2c,\sqrt{3}c\right)$$

又 P 在过 A 且斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$ 的直线上，故

$$\sqrt{3}c=\frac{\sqrt{3}}{6}(2c+a)$$

从而 $a=4c$. 因此椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{4}$. 故选：D.

填空题

13. 曲线 $y=2\ln(x+1)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为_____{}.

【答案】$y=2x$

【解析】
函数的导数为 $y'=\frac{2}{x+1}$，所以在 $x=0$ 处的切线斜率为 2. 由于切点为 $(0,0)$，切线方程为 $y-0=2(x-0)$，即 $y=2x$.

14. 若变量 x，y 满足约束条件 examdisplaycases{{ x+2y-5ge0,\ x-2y+3ge0,\ x-5le0 } 则 $z=x+y$ 的最大值为_____{}.

【答案】9

【解析】
由约束条件得 $y \geq \frac{5-x}{2}$、$y \leq \frac{x+3}{2}$，所以可行时必须有 $\frac{5-x}{2} \leq \frac{x+3}{2}$，即 $x \geq 1$. 再结合 $x \leq 5$，得 $1 \leq x \leq 5$. 对固定的 x，$z = x + y$ 随 y 增大而增大，故取 $y = \frac{x+3}{2}$ 时，

$$z \leq x + \frac{x+3}{2} = \frac{3x+3}{2} \leq \frac{3 \times 5 + 3}{2} = 9$$

当 $(x, y) = (5, 4)$ 时三个约束均满足，且 $z = 9$，所以最大值为 9.

15. 已知 $\sin\alpha + \cos\beta = 1$，$\cos\alpha + \sin\beta = 0$，则 $\sin(\alpha + \beta) = fillinblank\{\}$.

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】
将题设两式分别平方后相加，得

$$(\sin\alpha + \cos\beta)^2 + (\cos\alpha + \sin\beta)^2 = 1$$

展开并利用平方和公式，得到

$$2 + 2(\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta) = 1$$

因此 $2 + 2\sin(\alpha + \beta) = 1$，即 $\sin(\alpha + \beta) = -\frac{1}{2}$.

16. 已知圆锥的顶点为 S，母线 SA，SB 所成角的余弦值为 $\frac{7}{8}$，SA 与圆锥底面所成角为 45°，若 $\triangle SAB$ 的面积为 $5\sqrt{15}$，则该圆锥的侧面积为_____{}.

【答案】$40\sqrt{2}\pi$

【解析】
设圆锥母线长为 $ell = SA = SB$. 由 $\cos\angle ASB = \frac{7}{8}$，得 $\sin\angle ASB = \sqrt{1 - \frac{49}{64}} = dfrac\{\sqrt{15}\}8$. 由三角形面积公式，

$$5\sqrt{15} = \frac{1}{2}ell^2 \sin\angle ASB = \frac{1}{2}ell^2 \cdot frac\{\sqrt{15}\}8$$

所以 $ell^2 = 80$，即 $ell = 4\sqrt{5}$.
设顶点 S 在底面的射影为 S'，则 AS' 是底面半径. 因为母线 SA 与底面所成角为 45°，在直角三角形 SAS' 中，

$$AS' = SA\cos 45^\circ = 4\sqrt{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{10}$$

所以圆锥的侧面积为

$$\pi \cdot AS' \cdot SA = \pi \cdot 2\sqrt{10} \cdot 4\sqrt{5} = 40\sqrt{2}\pi$$

解答题

17. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1 = -7$，$S_3 = -15$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 求 S_n，并求 S_n 的最小值.

【解析】

1. (1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d. 由

$S_3 = 3a_1 + 3d = -15$ 和 $a_1 = -7$，得

$$3(-7) + 3d = -15$$

所以 $d = 2$. 因此

$$a_n = a_1 + (n-1)d = -7 + 2(n-1) = 2n - 9$$

1. (2) 由等差数列前 n 项和公式，

$$S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d] = \frac{n}{2}[-14 + 2(n-1)] = n^2 - 8n = (n-4)^2 - 16$$

因为 n 为正整数，$n = 4$ 时 $(n-4)^2$ 取得最小值 0，所以 S_n 的最小值为 -16.

18. 如图是某地区 2000 年至 2016 年环境基础设施投资额 y（单位：亿元）的折线图.

为了预测该地区 2018 年的环境基础设施投资额，建立了 y 与时间变量 t 的两个线性回归模型. 根据 2000 年至 2016 年的数据（时间变量 t 的值依次为 1，2，…，17）建立模型（1）：$haty = -30.4 + 13.5t$；根据 2010 年至 2016 年的数据（时间变量 t 的值依次为 1，2，…，7）建立模型（2）：$haty = 99 + 17.5t$.

1. (1) 分别利用这两个模型，求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值；
2. (2) 你认为用哪个模型得到的预测值更可靠？并说明理由.

{begingroup leftskip=0ptrelax examfiguregroup[float=inline]{img/2018/national_paper_2_science/q18_fig1.png}{% adjustbox{scale=0.9}{% bitmapinclude{img/2018/national_paper_2_science/q18_fig1.png}% }% }% endgroup}

【解析】

1. (1) 模型（1）中 2000 年对应 $t = 1$，所以 2018 年对应 $t = 19$. 因此预测值为

$$haty_1 = -30.4 + 13.5 \times 19 = 226.1$$

模型（2）中 2010 年对应 $t = 1$，所以 2018 年对应 $t = 9$. 因此预测值为

$$haty_2 = 99 + 17.5 \times 9 = 256.5$$

1. (2) 模型（2）得到的预测值更可靠. 从折线图看，2010 年至 2016 年的数据点大致分布在一条直线附近，呈现出较明显的线性增长趋势；而 2000 年至 2009 年的数据与 2010 年后的增长阶段差异较大，把它们全部用于建立模型（1）会削弱对近期趋势的反映. 模型（2）使用了较近时期的数据，且其预测的 2018 年投资额相对于 2016 年的 220 亿元继续保持近期增长趋势，因此更可靠.

19. 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F，过 F 且斜率为 k（$k > 0$）的直线 l 与 C 交于 A，B 两点，$|AB| = 8$.

1. (1) 求 l 的方程；
2. (2) 求过点 A，B 且与 C 的准线相切的圆的方程.

【解析】

1. （1）由 $C:y^2=4x$ 可知焦点为 $F(1,0)$，所以直线 l 的方程为

$y=k(x-1)$，其中 $k>0$. 设直线与抛物线交点的横坐标为 x_1，x_2，则

$$k^2(x-1)^2=4x$$

即

$$k^2x^2-(2k^2+4)x+k^2=0$$

该方程的判别式为

$$(2k^2+4)^2-4k^4=16(k^2+1)>0$$

所以确有两个交点. 由求根公式或根与系数的关系，

$$|x_1-x_2|=\frac{4\sqrt{k^2+1}}{k^2}$$

又因为 $y_i=k(x_i-1)$，所以

$$|AB|=|x_1-x_2|\sqrt{1+k^2}=\frac{4(k^2+1)}{k^2}$$

由 $|AB|=8$，得 $\frac{4(k^2+1)}{k^2}=8$，即 $k^2=1$. 结合 $k>0$，得 $k=1$，故

$$l:y=x-1$$

1. （2）当 $k=1$ 时，交点横坐标满足 $x^2-6x+1=0$，所以

$x_1+x_2=6$. 由 $y=x-1$ 得交点的中点为 $M(3,2)$. 由于 AB 的斜率为 1，其垂直平分线为

$$y-2=-(x-3),\text{即}y=-x+5$$

设所求圆的圆心为 $O(u,v)$，则 $v=5-u$. 又 $|AB|=8$，故圆半径 R 满足

$$R^2=OM^2+\left(\frac{|AB|}{2}\right)^2=(u-3)^2+(v-2)^2+16=2(u-3)^2+16$$

抛物线的准线为 $x=-1$. 圆与此直线相切，当且仅当 $R=|u+1|$. 因而

$$2(u-3)^2+16=(u+1)^2$$

化简得

$$u^2-14u+33=0$$

所以 $u=3$ 或 $u=11$. 对应的圆心和半径分别为 $(3,2)$，4 以及 $(11,-6)$，12. 所求圆的方程为

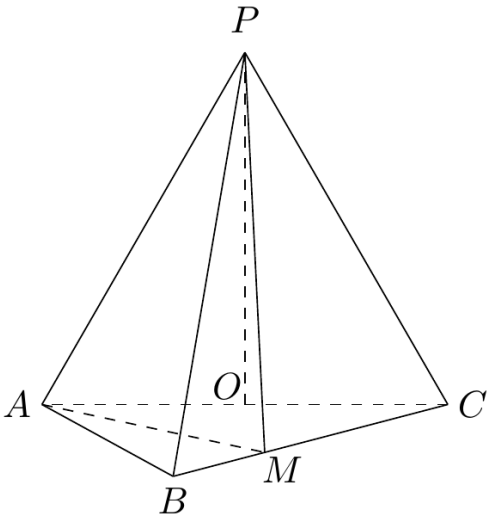
$$(x-3)^2+(y-2)^2=16$$

或

$$(x-11)^2+(y+6)^2=144$$

20. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$AB=BC=2\sqrt{2}$，$PA=PB=PC=AC=4$，O 为 AC 的中点.

1. (1) 证明：$PO\perp$ 平面 ABC；
2. (2) 若点 M 在棱 BC 上，且二面角 $M-PA-C$ 为 30°，求 PC 与平面 PAM 所成角的正弦值.



【解析】

1. (1) 因为 $PA=PC=AC=4$，所以 $\triangle PAC$ 为等边三角形. O 是 AC 的中点，故 $PO\perp AC$，且 $PO=2\sqrt{3}$. 又

$$AB^2+BC^2=\left(2\sqrt{2}\right)^2+\left(2\sqrt{2}\right)^2=16=AC^2$$

所以 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，直角在 B. 于是 O 为斜边 AC 的中点，得 $OB\perp AC$ 且 $OB=\frac{AC}{2}=2$. 在三角形 POB 中，

$$PO^2+OB^2=\left(2\sqrt{3}\right)^2+2^2=16=PB^2$$

所以 $PO\perp OB$. 直线 AC、OB 是平面 ABC 内相交的两条直线，且 PO 同时垂直于它们，因此 $PO\perp$ 平面 ABC.

1. (2) 以 O 为原点，$\overrightarrow{OB}$ 的方向为 x 轴正方向，$\overrightarrow{OC}$ 的方向为 y 轴正方向，建立空间直角坐标系，则 $O(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$A(0,-2,0)$，$C(0,2,0)$，$P\left(0,0,2\sqrt{3}\right)$. 设 $M(a,2-a,0)$，其中 $0\le a\le 2$. 则

$$\overrightarrow{AP}=\left(0,2,2\sqrt{3}\right)$$

$\overrightarrow{AM}=(a,4-a,0)$. 平面 PAC 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(1,0,0)$. 由 $\overrightarrow{AP}timesarrow(AM)$ 可取平面 PAM 的法向量为

$$\boldsymbol{n}=\left(\sqrt{3}(a-4),\sqrt{3}a,-a\right)$$

由于 $0\le a\le 2$，二面角为 30° 给出

$$\frac{\sqrt{3}(4-a)}{\sqrt{3(4-a)^2+4a^2}}=\cos 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

平方并化简得 $(4-a)^2=4a^2$，所以 $a=\frac{4}{3}$ 或 $a=-4$. 舍去不满足 $0\le a\le 2$ 的 $a=-4$，故 $a=\frac{4}{3}$. 此时可取

$$\boldsymbol{n}=\left(-\frac{8\sqrt{3}}{3},\frac{4\sqrt{3}}{3},-\frac{4}{3}\right)$$

又 $\overrightarrow{PC}=\left(0,2,-2\sqrt{3}\right)$，$|\overrightarrow{PC}|=4$，$|\boldsymbol{n}|=\frac{16}{3}$，且

$$|\overrightarrow{PC}cdotbold(n)|=\frac{16\sqrt{3}}{3}$$

设 PC 与平面 PAM 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{PC}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{PC}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{\frac{16\sqrt{3}}{3}}{4\cdot\frac{16}{3}}=\frac{\sqrt{3}}{4}$$

21. 已知函数 $f(x)=e^x-ax^2$.

1. (1) 若 $a=1$，证明：当 $x\geq 0$ 时，$f(x)\geq 1$；
2. (2) 若 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 只有一个零点，求 a.

【解析】

1. （1）当 $a=1$ 时，

$f(x)-1=e^x-x^2-1$. 令 $g(x)=\left(x^2+1\right)e^{-x}$，则

$$g'(x)=e^{-x}\left(2x-x^2-1\right)=-e^{-x}(x-1)^2\leq 0$$

所以 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减，从而 $g(x)\leq g(0)=1$. 因此

$$f(x)-1=e^{x\left[1-\left(x^2+1\right)e^{-x}\right]}=e^{x[1-g(x)]}\geq 0$$

即当 $x\geq 0$ 时，$f(x)\geq 1$.

1. （2）当 $x>0$ 时，$f(x)=0$ 等价于

$$a=\frac{e^x}{x^2}=:h(x)$$

函数 h 的导数为

$$h'(x)=\frac{e^{x(x-2)}}{x^3}$$

所以 $h(x)$ 在 $(0,2)$ 上单调递减，在 $(2,+\infty)$ 上单调递增. 又 $\lim_{x\to 0^+}h(x)=+\infty$，$\lim_{x\to+\infty}h(x)=+\infty$，故 h 在 $x=2$ 处取得唯一最小值

$$h(2)=\frac{e^2}{4}$$

当 $a<\frac{e^2}{4}$ 时无零点，当 $a=\frac{e^2}{4}$ 时只有 $x=2$ 一个零点，当 $a>\frac{e^2}{4}$ 时有两个零点. 因此满足题意的 a 为

$$a=\frac{e^2}{4}$$

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 examdisplaycases{}{ x=2costheta,\ y=4sintheta }（θ 为参数），直线 l 的参数方程为 examdisplaycases{}{ x=1+tcosalpha,\ y=2+tsinalpha }（t 为参数）.

1. (1) 求 C 和 l 的直角坐标方程；
2. (2) 若曲线 C 截直线 l 所得线段的中点坐标为 $(1,2)$，求 l 的斜率.

【解析】

1. (1) 由 $x=2\cos\theta$、$y=4\sin\theta$，得

$\cos\theta=\frac{x}{2}$、$\sin\theta=\frac{y}{4}$. 利用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，得到曲线 C 的直角坐标方程

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{16}=1$$

当 $\cos\alpha\neq 0$ 时，由直线参数方程消去 t，得

$$y-2=(x-1)\tan\alpha$$

即 l 的直角坐标方程为 $y=(\tan\alpha)x+2-\tan\alpha$. 当 $\cos\alpha=0$ 时，$\sin\alpha=+-1$，直线方程为 $x=1$.

1. (2) 点 $(1,2)$ 在曲线 C 内部，因为

$$\frac{1^2}{4}+\frac{2^2}{16}=\frac{1}{2}<1$$

将直线的参数方程代入 C 的方程，得

$$\frac{(1+t\cos\alpha)^2}{4}+\frac{(2+t\sin\alpha)^2}{16}=1$$

即

$$(1+3\cos^2\alpha)t^2+4(2\cos\alpha+\sin\alpha)t-8=0$$

由于 $(1,2)$ 是弦的中点，而它对应参数 $t=0$，设两个交点对应的参数为 t_1，t_2，则 $t_1+t_2=0$. 由韦达定理，

$$t_1+t_2=-\frac{4(2\cos\alpha+\sin\alpha)}{1+3\cos^2\alpha}=0$$

所以 $2\cos\alpha+\sin\alpha=0$. 这里 $\cos\alpha\neq 0$，故直线 l 的斜率为

$$\tan\alpha=-2$$

23. 设函数 $f(x)=5-|x+a|-|x-2|$.

1. (1) 当 $a=1$ 时，求不等式 $f(x)\geq 0$ 的解集；
2. (2) 若 $f(x)\leq 1$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 当 $a=1$ 时，

$$|x+1|+|x-2|=begin\{cases\}1-2x,x\leq -1,\backslash 3,-1\leq x\leq 2,\backslash 2x-1,x\geq 2.end\{cases\}$$

由 $f(x)\geq 0$ 得 $|x+1|+|x-2|\leq 5$. 分三段求解：当 $x\leq -1$ 时，$1-2x\leq 5$，得 $x\geq -2$；当 $-1\leq x\leq 2$ 时恒有 $3\leq 5$；当 $x\geq 2$ 时，$2x-1\leq 5$，得 $x\leq 3$. 合并得解集为

$$[-2,3]$$

1. (2) 要使 $f(x)\leq 1$，等价于

$$|x+a|+|x-2|\geq 4$$

由三角不等式，

$$|x+a|+|x-2|\geq|(x+a)-(x-2)|=|a+2|$$

当 $x=2$ 时等号成立，所以左侧关于 x 的最小值恰为 $|a+2|$. 因此 $f(x)\leq 1$ 对所有 x 成立，当且仅当

$$5-|a+2|\leq 1$$

即 $|a+2|\geq 4$. 解得 $a\leq -6$ 或 $a\geq 2$.